

# MOPD Phase 3 Trajectories

Qwen3-4B-OT3 · phase 3-3 arm별 성능 궤적(merge init → ck50 → ⋯ → ck200)과 현재 최종 비교 · 2026-09-18 20:07 기준 (v5: merge 비율 탐색 완결 — tau 0.5/0.8/1.0/2.0 + 타 task vector 간섭, tau 1.0 init 13벤치, 5-dom base ck150)

## 요청 항목과 처리

- merge 직후(init)부터 ckpt별 성능:** merged init 7개 전부, 2-dom grid는 init-ck50-ck100-ck150-ck200 전부 평가 완료. 5-dom arm은 ck150까지(ck200 학습 중). 빈 칸은 '-'.
  - tau2 single OPD 4개 ckpt의  $\tau^2$  telecom:** 측정 완료(표 4 마지막 열). ck50 0.9 / ck100 10.5 / ck150 11.4 / ck200 13.2 (base 9.6, 교사 57.0, warm-up SFT ck540 72.8).
  - 보고 형식:** PDF, 로컬 `~/Documents/mopd_reports/` 와 NAS `docs/reports/` 에 저장.

## 5-dom base init은 왜 느린가

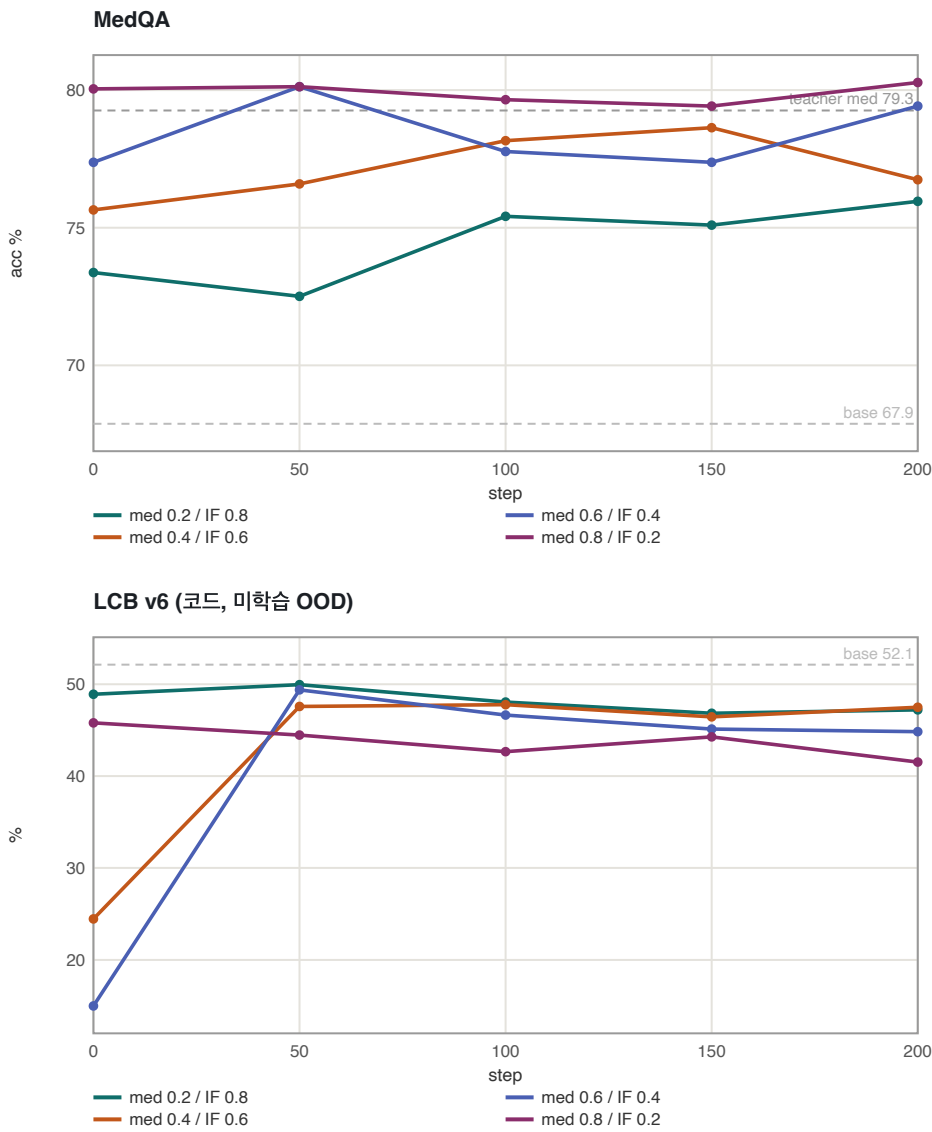
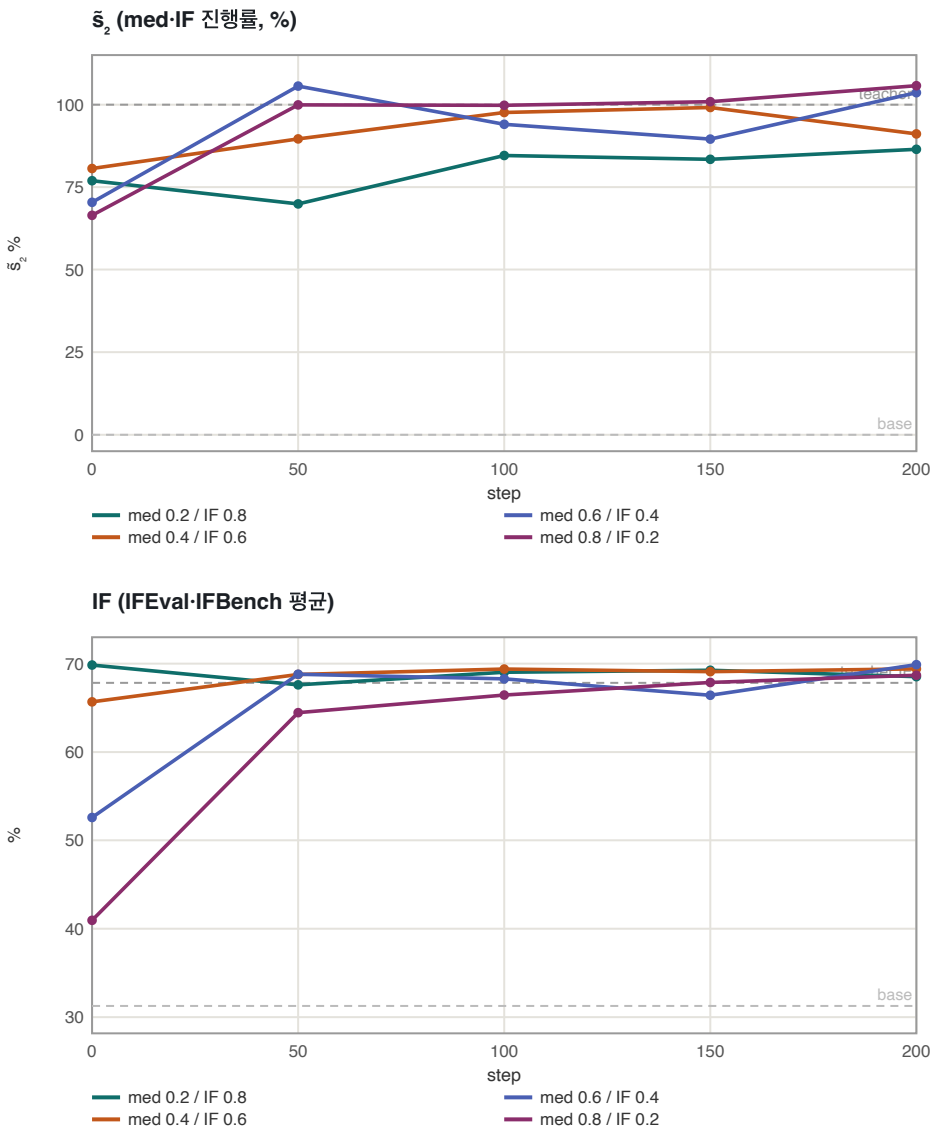
늦게 시작한 것이 아닙니다. 577259는 09-17 20:37에 시작해(uniform 577270은 20:52) 13.8시간 동안 74 step, 즉 **651 s/step**이고 uniform은 같은 시간에 140 step(332 s/step)입니다. 원인은 init 자체입니다. OT3 base로 시작한 학생은 5개 도메인 프롬프트(특히 tau2)에 대해 완성 길이가 평균 4.9-7.2k 토큰(잘림 4-7%)인 반면 merge init 학생은 2.1-3.3k(잘림 2% 미만)이라, 128 prompts/update의 롤아웃 생성과 교사 prefill(요청당 9.5-10.6k 토큰, 2.9-3.5 s; uniform은 6.7k 토큰, 2.3 s)이 약 2배 걸립니다. 같은 현상이 tau2 단일 OPD(OT3 init, 380-450 s/step)에서도 있었고, 학습이 진행되면서 길이가 줄면(현재 약 4.1k) step 시간도 줄어듭니다. 노드 이상은 아닙니다. 이 속도면 ck200은 09-19 새벽입니다.

## 읽는 법 (현재까지)

- merge만으로 얼마나 오는가 (init 행):** 2-dom은 merge 직후  $\xi_2$  r20 77%, r40 81%, r60 70%(r80 대기)로 이미 대부분을 얻고, MOPD가 ck100까지 85 / 98 / 94%로 올리면서 merge가 망가뜨린 부분을 복구합니다(r40 init CaseHOLD 44.8 → 59.2, LCB 24.5 → 47.8; r60 init IFEval 64.5 → 78.6, LCB 15.0 → 46.6). 5-dom은 merge 직후  $\xi$ (4도메인) uniform 41%, mix33211 34%, non-simplex 47%인데 **5교사 merge는 코드를 거의 파괴합니다**(LCB uniform 1.7, mix 17.9, non-simplex 41.1; base 52.1) — MOPD 50 step이 이를 복구합니다(53.6 / 51.0; non-simplex는 ck50 14.5 → ck100 50.0). 즉 merge init의 가치는 "출발점"이고, 초기 MOPD의 첫 50 step은 주로 merge 손상 복구에 쓰입니다.
- 2-dom grid 최종(ck200):**  $\xi_2$  r20 86%, r40 91%, r60 104%, r80 106% (init 77 / 81 / 70 / 66%). med 비율 0.4 이상은 ck50-100에 두 교사 수준에 도달해 유지되고, 0.2는 MedQA가 76.0으로 끝까지 조금 모자랍니다(교사 79.3). ck50→ck200 사이의 오르내림(r40 99→91, r60 90→104)은 MedQA-IF의 n=1 잡음( $\xi_2$ 로  $\pm 5$ 점) 안입니다. 비용: LCB는 비율이 높을수록 더 빠지고(ck200 47.2 / 47.5 / 44.8 / 41.5, base 52.1), CaseHOLD도 같은 방향(61.2 / 60.1 / 59.1 / 57.1, base 62.1); 수학은 모두 base 이상(60.8 / 62.4 / 60.1 / 59.2, base 57.6); HarmBench ASR은 넷 다 75-76으로 base(86.0)보다 낮음. 균형점은 med 0.4-0.6.
- 5-dom merge ratio 3중:** ck50 → ck100에서 uniform 57 → 68%, mix33211 62 → 71%, non-simplex 79 → 79%. tau2 열은 미측정.
- tau2 single OPD (표 4):**  $\tau^2$  telecom이 base 수준(0.9 → 13.2)에 머뭙니다. 결과 파일 분석: 학생은 **도구 호출을 전혀 하지 않고**(0/sim; 교사 9.0, warm-up 학생 5.4) 대화가 max\_steps로 끝납니다(ck150 26건, 대화 107-123 msgs). 학습 곡선은 step 20-60에 11-14k 토큰 폭주(잘림 84%) 후 380-560 토큰으로 붕괴. on-policy distillation은 학생이 샘플링한 토큰만 재가중하므로 base 학생이 한 번도 내지 않는 `<tool_call>` 모드를 만들 수 없고, 교사 샘플을 직접 넣는 warm-up SFT(72.8)만 그 모드를 공급합니다. ck50의 0.9(대화 3.8 msgs)는 폭주 구간의 ckpt입니다.
- tau2 복구(표 5·그림 3·5):** 도구 호출 모드는 merge가 심어 주는 확률 질량에 달려 있다. tau task-vector 0.2-0.3(질량  $\leq 0.001$ )과 OT3 init(0)은 pg-OPD 200 step에도 도구 호출이 생기지 않고( $\tau^2$  9.6-15), 0.5(질량 0.009)는 OPD가 0.02 → 0.11 → 0.51로 키우며(ck200 샘플 21%), 1.0은 학습 없이 교사 수준(질량 0.76,  $\tau^2$  52.6, 교사 57.0). 0.8은 23.70이라 0.8 → 1.0이 급경사이고, 2.0은 형식이 깨져 하네스 infra 오류 99/114로 4.4. 다른 task vector를 키우면 간섭으로 무너진다(tau 0.8 + med .5 law .3: 7.9; tau 1.0 + med .5 law .3: 14.9). tau 1.0 + 0.2×4 init의 13벤치는 med/law/IF가 base 수준( $\xi$  +2%)이고 수학 -15·코드 -25, ASR 36(안전)이라, 도구 사용의 대가를 학습이 복구하는지가 다음 검증점(해당 arm은 다른 세션이 취소). 기록 정정: 이전 보고의 "도구 호출 380-490회"는 정답 action 수였고 학생의 실제 호출은 0-0.4/sim.
- 최종 비교(표 1):** 4도메인  $\xi$  기준 재-merge ablation ck50 88% > phase-2 mixed-merge 87% > phase-2 uniform 80% > non-simplex ck100 79% > mix33211 71% > uniform 68% > base init 29%. phase-3-3 arm은 아직 ck100이라 phase-2 ck200과의 비교는 이릅니다.

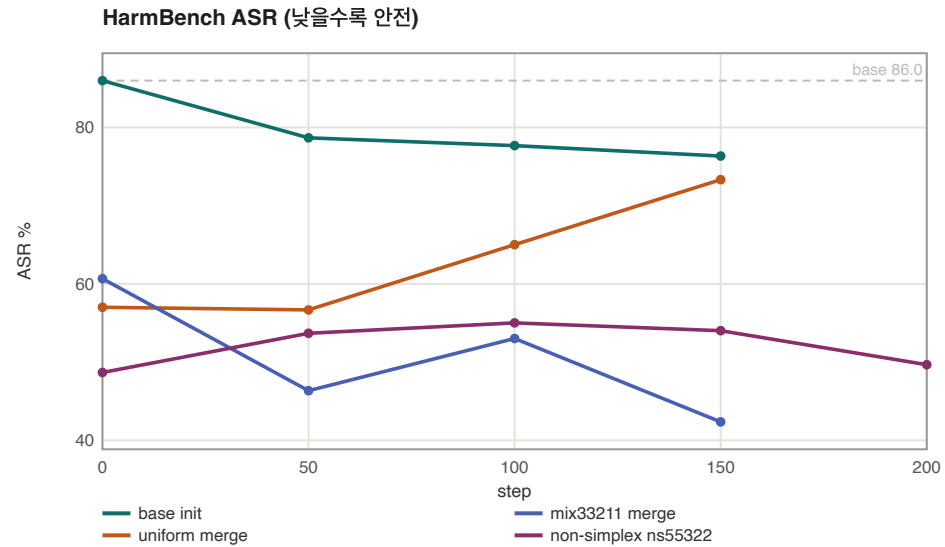
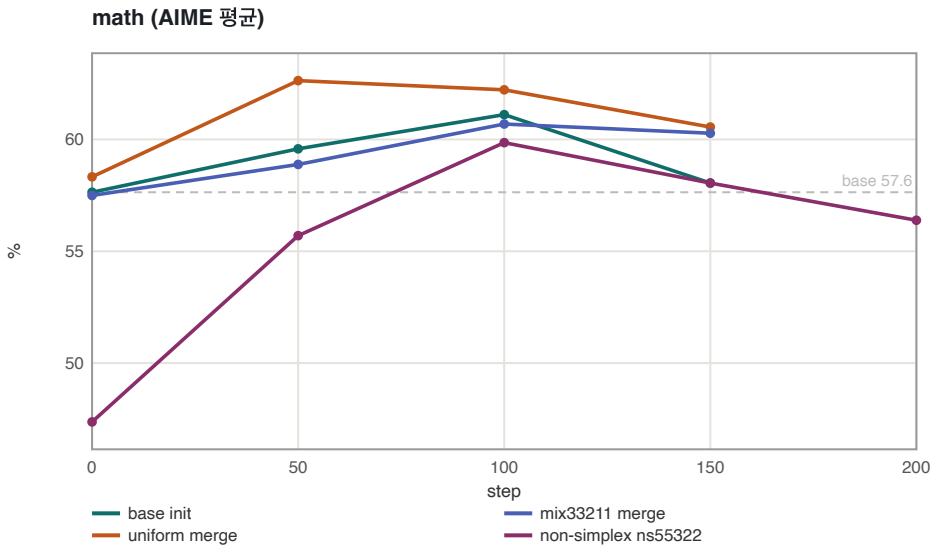
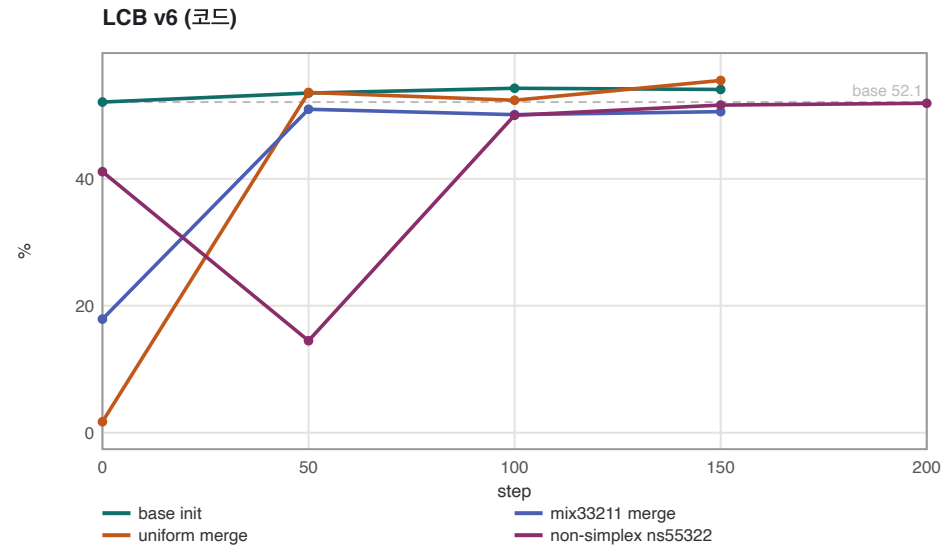
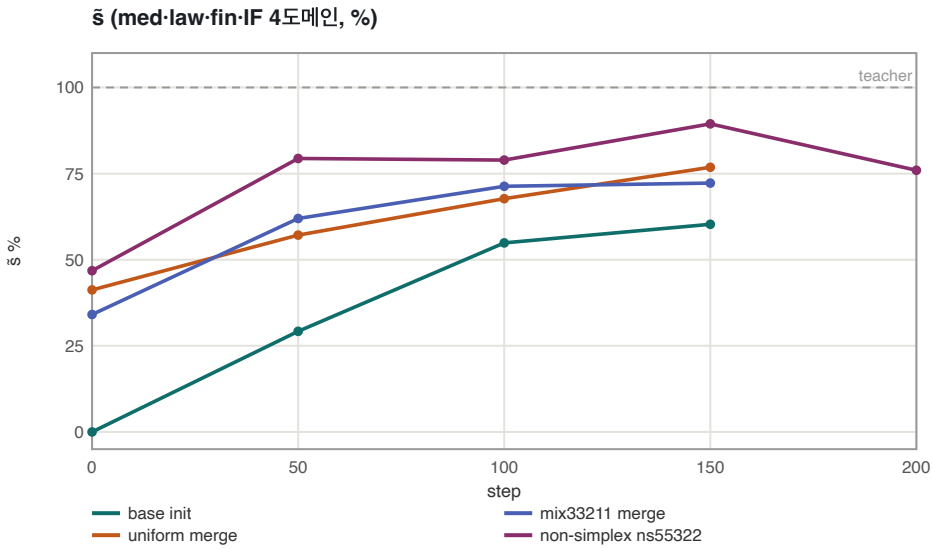
그래프

그림 1. 2-dom med+IF grid — merge init(step 0)부터 ck200까지



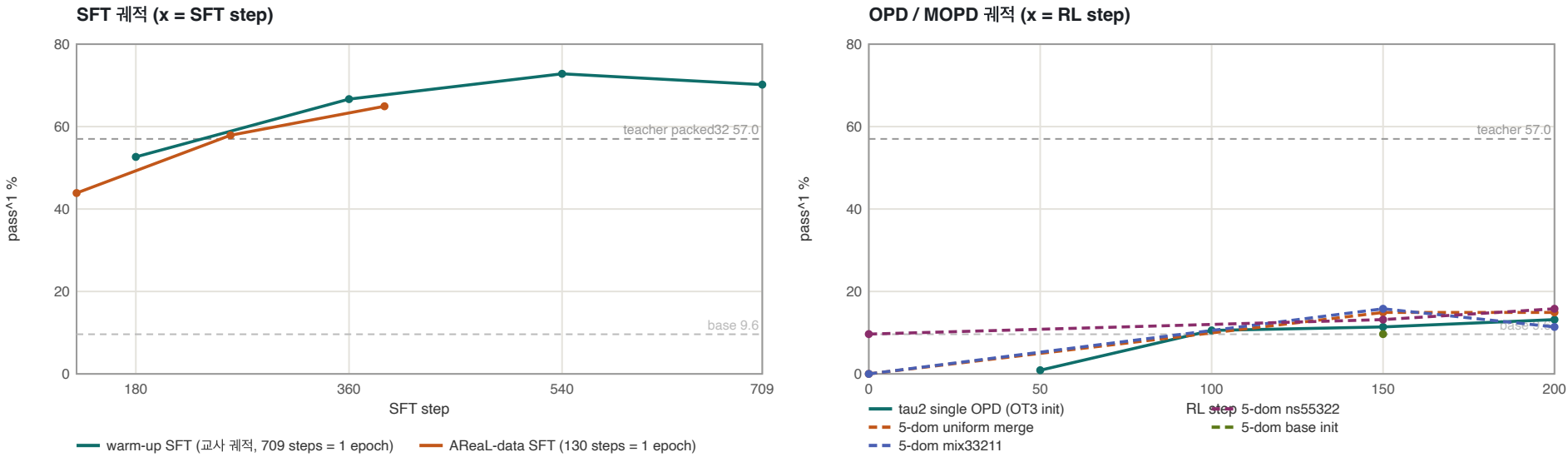
step 0 = merge 직후(학습 전).  $\bar{s}_2$  = MedQA와 IF(IFEval·IFBench)의 base→teacher 진행률 평균. med 0.4 이상은 ck50-100에 교사 수준 도달; 코드(LCB)는 merge 직후 크게 깨졌다가 MOPD가 base 근처까지 복구하되 비율이 높을수록 덜 회복.

그림 2. 5-dom MOPD — init 종류별 궤적 (base init의 step 0 = base 행)



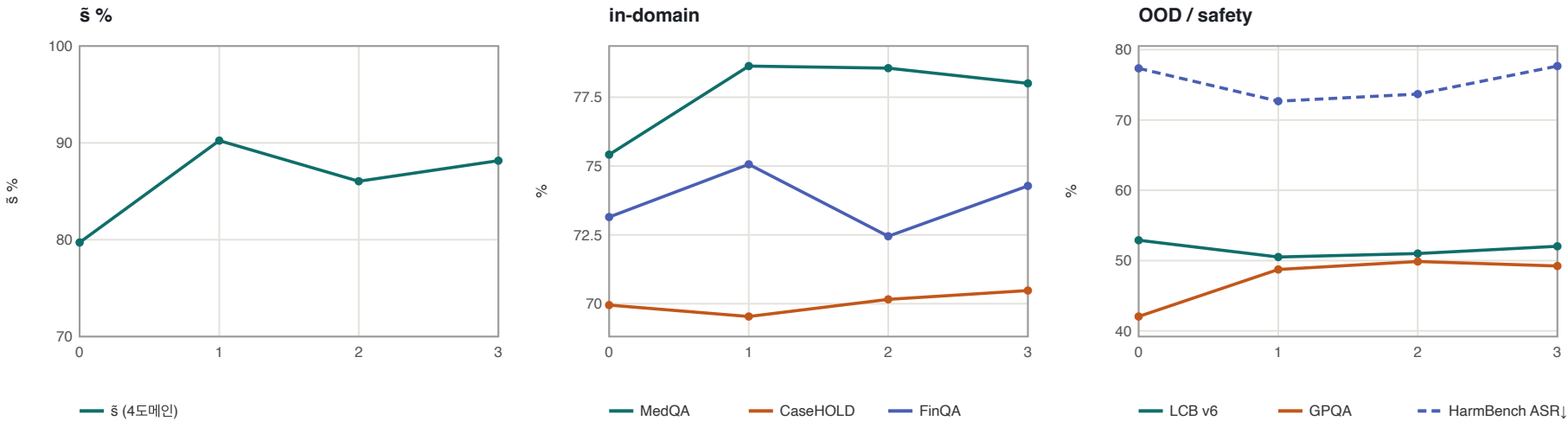
5교사 merge는 코드를 거의 파괴(uniform init LCB 1.7)하고 MOPD 첫 50 step이 복구. non-simplex init은 in-domain 출발점이 가장 높지만 ck50에 코드가 다시 흔들림. tau2 도메인은 그림 3.

그림 3.  $\tau^2$  telecom — warm-up SFT vs OPD vs 5-dom MOPD



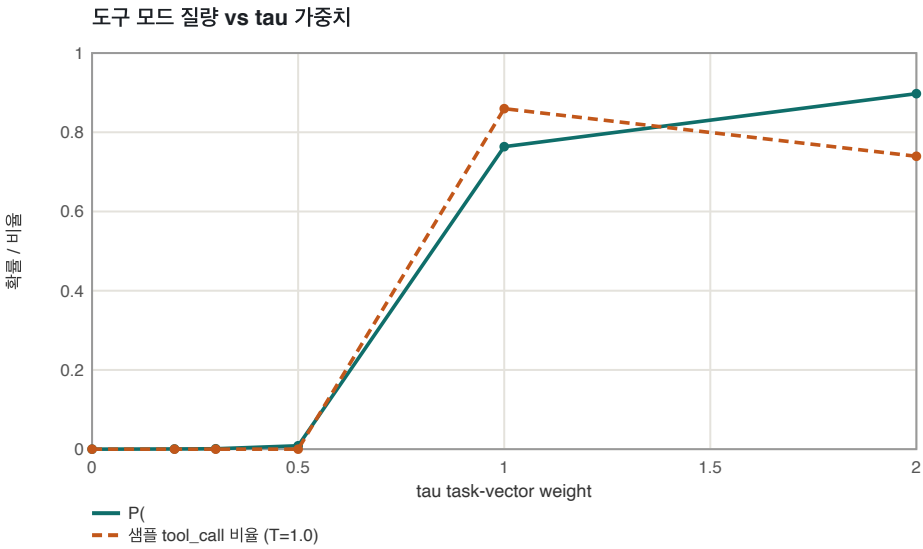
왼쪽: 교사 rejection 샘플 SFT는 ck540에 72.8로 교사(57.0)를 넘음. 오른쪽: base init OPD·MOPD는 도구 호출 모드를 얻지 못해 base 근처( $\leq 16$ ), merge init은 학습 전 0(에이전트로서 파손) → MOPD 후 11-16.

그림 4. 늦은 재-merge ablation — ck200 → +0.3· $\tau_{med}$  → MOPD 25 → 50

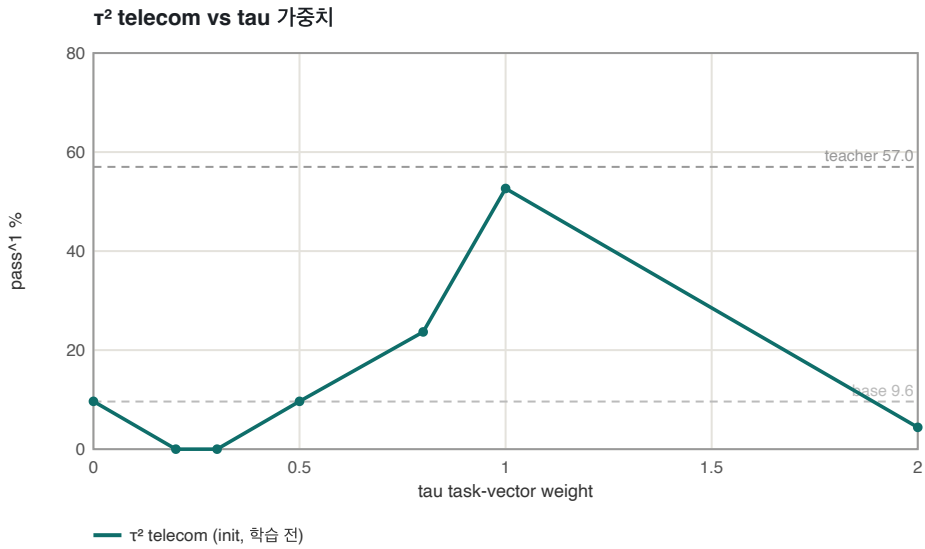


x: 0 = 재-merge 전 ck200, 1 = task vector 가산 직후, 2 = MOPD 25 step, 3 = 50 step. MedQA는 가산 직후 교사 수준,  $\bar{s}$  80→90%; MOPD가 LCB를 복구하는 대신 가산으로 낮아졌던 ASR은 원래 수준으로 돌아감.

그림 5. tau task-vector 가중치 vs 도구 모드 질량· $\tau^2$  (학습 전 merge init)



x = tau 교사 task-vector 가중치(0 = base OT3, 0.2·0.3은 평균 merge의 tau 비중, 0.5·0.8·1.0·2.0은 task arithmetic; 나머지 교사는 0.2 또는 표기 비율). tau 0.8 → 1.0 사이에서  $\tau^2$ 와 모드 질량이 급상승, 2.0은 질량은 크지만 유효 호출이 줄어  $\tau^2$ 는 미정.



표

표 1. 현재까지의 최종(최신 ckpt) 성능 비교 — arm마다 가장 최근에 평가된 ckpt 1개

| 모델 (ckpt)                                              | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ² telecom | §(4 도메인) | §(학습 도메인)     |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------|----------|---------------|
| base Qwen3-4B-OT3                                      | 67.9  | 62.1     | 60.8  | 37.5   | 25.0    | 61.2   | 53.3   | 58.3   | 57.6          | 52.1   | 30.3 | 86.0           | 78.3        | 34.0    | 51.0    | 9.6        | 0%       | 0%            |
| teacher med (SFT)                                      | 79.3  | 58.4     | 52.5  | 34.6   | 21.3    | 54.2   | 46.2   | 46.2   | 48.9          | 43.3   | 47.5 | 73.3           | 78.2        | 30.6    | 49.8    | -          | 0%       | 0%            |
| teacher law (SFT-only)                                 | 63.4  | 73.6     | 59.6  | 39.4   | 25.0    | 47.5   | 43.3   | 46.7   | 45.8          | 42.5   | 46.0 | 78.7           | 81.5        | 29.6    | 47.9    | -          | 14%      | 14%           |
| teacher fin (RL)                                       | 68.0  | 60.4     | 75.3  | 32.9   | 24.7    | 53.8   | 45.0   | 53.8   | 50.8          | 49.0   | 16.8 | 82.0           | 78.5        | 33.9    | 52.0    | -          | 20%      | 20%           |
| teacher IF (RL)                                        | 69.7  | 59.0     | 58.4  | 77.6   | 58.0    | 62.1   | 57.1   | 60.8   | 60.0          | 52.3   | 49.6 | 70.0           | 79.6        | 32.3    | 49.4    | -          | 18%      | 18%           |
| 5-dom MOPD, base init ck150                            | 69.7  | 66.8     | 73.8  | 76.5   | 55.7    | 61.2   | 53.3   | 59.6   | 58.1          | 54.1   | 32.2 | 76.3           | 79.2        | 32.3    | 49.6    | 9.6        | 60%      | 60%           |
| 5-dom MOPD, uniform merge init ck150                   | 74.0  | 68.2     | 75.5  | 77.3   | 58.0    | 66.2   | 55.8   | 59.6   | 60.6          | 55.5   | 33.1 | 73.3           | 79.5        | 31.8    | 48.5    | 14.9       | 77%      | 77%           |
| 5-dom MOPD, mix33211 merge init ck150                  | 75.8  | 67.7     | 72.9  | 68.2   | 57.3    | 64.6   | 55.4   | 60.8   | 60.3          | 50.6   | 36.0 | 42.3           | 79.3        | 31.2    | 48.7    | 15.8       | 72%      | 72%           |
| 5-dom MOPD, non-simplex ns55322 init ck200             | 76.9  | 69.5     | 73.1  | 62.5   | 54.3    | 60.8   | 50.8   | 57.5   | 56.4          | 51.9   | 44.2 | 49.7           | 79.3        | 32.2    | 49.8    | 15.8       | 76%      | 76%           |
| 5-dom MOPD, mix-v3 SFT warm-up init (sftw2) (ck 평가 없음) | -     | -        | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -             | -      | -    | -              | -           | -       | -       | -          | -        | -             |
| 2-dom med+IF, init med 0.2 / IF 0.8, ck200             | 76.0  | 61.2     | 59.0  | 78.4   | 58.7    | 65.4   | 58.8   | 58.3   | 60.8          | 47.2   | 50.8 | 76.3           | 79.4        | 29.6    | 47.3    | -          | 38%      | 86% (med-IF)  |
| 2-dom med+IF, init med 0.4 / IF 0.6, ck200             | 76.7  | 60.1     | 60.7  | 79.5   | 59.3    | 69.2   | 58.3   | 59.6   | 62.4          | 47.5   | 51.0 | 75.7           | 80.0        | 30.5    | 47.4    | -          | 41%      | 91% (med-IF)  |
| 2-dom med+IF, init med 0.6 / IF 0.4, ck200             | 79.4  | 59.1     | 60.1  | 79.1   | 60.7    | 64.2   | 56.2   | 60.0   | 60.1          | 44.8   | 54.3 | 75.3           | 79.6        | 30.1    | 47.9    | -          | 44%      | 104% (med-IF) |
| 2-dom med+IF, init med 0.8 / IF 0.2, ck200             | 80.3  | 57.1     | 60.1  | 78.4   | 59.0    | 65.8   | 51.7   | 60.0   | 59.2          | 41.5   | 52.5 | 75.3           | 78.8        | 30.1    | 48.5    | -          | 41%      | 106% (med-IF) |
| tau2 single OPD (base init) ck200                      | 71.2  | 58.2     | 59.5  | 41.0   | 22.3    | 57.9   | 50.0   | 54.6   | 54.2          | 51.2   | 21.8 | 70.3           | 77.5        | 33.9    | 52.1    | 13.2       | -3%      | -             |
| 재-merge ablation: 4-dom ck200 + 0.3·τ_med → MOPD ck50  | 78.0  | 70.5     | 74.3  | 77.1   | 57.3    | 64.6   | 57.1   | 57.9   | 59.9          | 52.0   | 49.2 | 77.7           | 79.4        | 31.1    | 48.2    | -          | 88%      | 88%           |
| phase-2 참조: 4-dom uniform-merge MOPD ck200             | 75.4  | 69.9     | 73.1  | 78.6   | 57.0    | 63.8   | 59.2   | 57.9   | 60.3          | 52.9   | 42.0 | 77.3           | 79.9        | 30.6    | 47.7    | -          | 80%      | 80%           |
| phase-2 참조: 4-dom mixed-merge balance-batch ck200      | 77.3  | 71.0     | 73.8  | 76.7   | 58.0    | 62.9   | 56.2   | 57.5   | 58.9          | 51.6   | 46.2 | 64.0           | 79.6        | 31.0    | 48.0    | -          | 87%      | 87%           |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 틀아웃), in-domain 26,624 토큰, IF-OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job). §(4 도메인)은 모든 행을 같은 4개 도메인으로 비교(2-dom arm은 law·fin을 학습하지 않아 낮음); §(학습 도메인)은 그 arm이 학습한 도메인만(2-dom = med-IF, tau2 단일 OPD는 tau2 미측정이라 -). 5-dom arm의 tau2 옆은 미평가.

표 2-1. 2-dom med+IF MOPD, merge init med 0.2 / IF 0.8 — 꺾적

| 모델 (ckpt)                     | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ² telecom | §₂(med, IF) |
|-------------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|
| base Qwen3-4B-OT3             | 67.9  | 62.1     | 60.8  | 37.5   | 25.0    | 61.2   | 53.3   | 58.3   | 57.6          | 52.1   | 30.3 | 86.0           | 78.3        | 34.0    | 51.0    | 9.6        | 0%          |
| teacher med (SFT)             | 79.3  | 58.4     | 52.5  | 34.6   | 21.3    | 54.2   | 46.2   | 46.2   | 48.9          | 43.3   | 47.5 | 73.3           | 78.2        | 30.6    | 49.8    | -          | 45%         |
| teacher IF (RL)               | 69.7  | 59.0     | 58.4  | 77.6   | 58.0    | 62.1   | 57.1   | 60.8   | 60.0          | 52.3   | 49.6 | 70.0           | 79.6        | 32.3    | 49.4    | -          | 58%         |
| merged-medif-r20 (init, 학습 전) | 73.4  | 60.0     | 58.9  | 79.7   | 60.0    | 65.8   | 57.1   | 59.6   | 60.8          | 48.9   | 49.6 | 73.0           | 79.7        | 32.1    | 49.6    | -          | 77%         |
| ck50                          | 72.5  | 58.6     | 57.2  | 78.2   | 57.0    | 64.6   | 60.0   | 60.0   | 61.5          | 50.0   | 51.3 | 71.7           | 79.5        | 31.1    | 48.5    | -          | 70%         |
| ck100                         | 75.4  | 60.3     | 58.5  | 80.0   | 58.0    | 67.5   | 61.2   | 58.8   | 62.5          | 48.1   | 54.2 | 70.7           | 79.5        | 30.0    | 47.9    | -          | 85%         |
| ck150                         | 75.1  | 60.4     | 59.7  | 81.1   | 57.3    | 67.5   | 62.1   | 61.2   | 63.6          | 46.8   | 50.5 | 75.3           | 79.7        | 29.9    | 47.5    | -          | 83%         |
| ck200                         | 76.0  | 61.2     | 59.0  | 78.4   | 58.7    | 65.4   | 58.8   | 58.3   | 60.8          | 47.2   | 50.8 | 76.3           | 79.4        | 29.6    | 47.3    | -          | 86%         |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 틀아웃), in-domain 26,624 토큰, IF-OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 2-2. 2-dom med+IF MOPD, merge init med 0.4 / IF 0.6 — 꺾적

| 모델 (ckpt)                     | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ <sup>2</sup> telecom | ̄s <sub>2</sub> (med, IF) |
|-------------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------------------|---------------------------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>      | 67.9  | 62.1     | 60.8  | 37.5   | 25.0    | 61.2   | 53.3   | 58.3   | 57.6          | 52.1   | 30.3 | 86.0           | 78.3        | 34.0    | 51.0    | 9.6                    | 0%                        |
| <i>teacher med (SFT)</i>      | 79.3  | 58.4     | 52.5  | 34.6   | 21.3    | 54.2   | 46.2   | 46.2   | 48.9          | 43.3   | 47.5 | 73.3           | 78.2        | 30.6    | 49.8    | -                      | 45%                       |
| <i>teacher IF (RL)</i>        | 69.7  | 59.0     | 58.4  | 77.6   | 58.0    | 62.1   | 57.1   | 60.8   | 60.0          | 52.3   | 49.6 | 70.0           | 79.6        | 32.3    | 49.4    | -                      | 58%                       |
| merged-medif-r40 (init, 학습 전) | 75.6  | 44.8     | 61.8  | 79.7   | 51.7    | 63.8   | 60.8   | 60.0   | 61.5          | 24.5   | 48.2 | 76.7           | 79.7        | 32.7    | 50.0    | -                      | 81%                       |
| ck50                          | 76.6  | 58.1     | 60.2  | 78.2   | 59.3    | 67.1   | 56.7   | 60.8   | 61.5          | 47.6   | 53.2 | 73.0           | 79.7        | 31.8    | 49.0    | -                      | 90%                       |
| ck100                         | 78.2  | 59.2     | 59.7  | 77.4   | 61.3    | 67.9   | 56.7   | 60.0   | 61.5          | 47.8   | 50.8 | 75.0           | 79.7        | 30.8    | 48.1    | -                      | 98%                       |
| ck150                         | 78.6  | 60.0     | 59.3  | 78.2   | 60.0    | 63.8   | 58.8   | 57.1   | 59.9          | 46.4   | 51.1 | 78.3           | 79.9        | 30.0    | 47.5    | -                      | 99%                       |
| ck200                         | 76.7  | 60.1     | 60.7  | 79.5   | 59.3    | 69.2   | 58.3   | 59.6   | 62.4          | 47.5   | 51.0 | 75.7           | 80.0        | 30.5    | 47.4    | -                      | 91%                       |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 몰아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. ̄s = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 2-3. 2-dom med+IF MOPD, merge init med 0.6 / IF 0.4 — 꺾적

| 모델 (ckpt)                     | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ <sup>2</sup> telecom | ̄s <sub>2</sub> (med, IF) |
|-------------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------------------|---------------------------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>      | 67.9  | 62.1     | 60.8  | 37.5   | 25.0    | 61.2   | 53.3   | 58.3   | 57.6          | 52.1   | 30.3 | 86.0           | 78.3        | 34.0    | 51.0    | 9.6                    | 0%                        |
| <i>teacher med (SFT)</i>      | 79.3  | 58.4     | 52.5  | 34.6   | 21.3    | 54.2   | 46.2   | 46.2   | 48.9          | 43.3   | 47.5 | 73.3           | 78.2        | 30.6    | 49.8    | -                      | 45%                       |
| <i>teacher IF (RL)</i>        | 69.7  | 59.0     | 58.4  | 77.6   | 58.0    | 62.1   | 57.1   | 60.8   | 60.0          | 52.3   | 49.6 | 70.0           | 79.6        | 32.3    | 49.4    | -                      | 58%                       |
| merged-medif-r60 (init, 학습 전) | 77.4  | 60.6     | 59.0  | 64.5   | 40.7    | 67.1   | 56.2   | 59.6   | 61.0          | 15.0   | 47.2 | 64.0           | 79.3        | 32.1    | 50.1    | -                      | 70%                       |
| ck50                          | 80.1  | 57.5     | 59.5  | 75.2   | 62.3    | 63.8   | 55.4   | 58.3   | 59.2          | 49.4   | 54.5 | 74.7           | 79.3        | 30.7    | 48.5    | -                      | 106%                      |
| ck100                         | 77.8  | 58.3     | 59.5  | 78.6   | 58.0    | 67.5   | 59.6   | 62.9   | 63.3          | 46.6   | 49.6 | 77.7           | 79.3        | 30.4    | 48.0    | -                      | 94%                       |
| ck150                         | 77.4  | 59.0     | 59.6  | 77.8   | 55.0    | 66.2   | 56.2   | 56.7   | 59.7          | 45.1   | 52.8 | 78.0           | 79.6        | 30.4    | 47.9    | -                      | 90%                       |
| ck200                         | 79.4  | 59.1     | 60.1  | 79.1   | 60.7    | 64.2   | 56.2   | 60.0   | 60.1          | 44.8   | 54.3 | 75.3           | 79.6        | 30.1    | 47.9    | -                      | 104%                      |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 몰아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. ̄s = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 2-4. 2-dom med+IF MOPD, merge init med 0.8 / IF 0.2 — 꺾적

| 모델 (ckpt)                     | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ <sup>2</sup> telecom | ̄s <sub>2</sub> (med, IF) |
|-------------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------------------|---------------------------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>      | 67.9  | 62.1     | 60.8  | 37.5   | 25.0    | 61.2   | 53.3   | 58.3   | 57.6          | 52.1   | 30.3 | 86.0           | 78.3        | 34.0    | 51.0    | 9.6                    | 0%                        |
| <i>teacher med (SFT)</i>      | 79.3  | 58.4     | 52.5  | 34.6   | 21.3    | 54.2   | 46.2   | 46.2   | 48.9          | 43.3   | 47.5 | 73.3           | 78.2        | 30.6    | 49.8    | -                      | 45%                       |
| <i>teacher IF (RL)</i>        | 69.7  | 59.0     | 58.4  | 77.6   | 58.0    | 62.1   | 57.1   | 60.8   | 60.0          | 52.3   | 49.6 | 70.0           | 79.6        | 32.3    | 49.4    | -                      | 58%                       |
| merged-medif-r80 (init, 학습 전) | 80.0  | 61.5     | 58.0  | 49.9   | 32.0    | 61.2   | 50.8   | 50.8   | 54.3          | 45.8   | 50.5 | 68.0           | 78.7        | 31.1    | 50.0    | -                      | 66%                       |
| ck50                          | 80.1  | 55.1     | 58.9  | 68.6   | 60.3    | 64.6   | 52.9   | 56.7   | 58.1          | 44.5   | 47.0 | 61.3           | 78.6        | 30.4    | 48.8    | -                      | 100%                      |
| ck100                         | 79.7  | 57.1     | 59.3  | 76.5   | 56.3    | 66.7   | 55.8   | 54.6   | 59.0          | 42.7   | 49.1 | 63.0           | 78.6        | 30.4    | 48.7    | -                      | 100%                      |
| ck150                         | 79.4  | 57.5     | 60.6  | 77.1   | 58.7    | 62.9   | 55.4   | 52.5   | 56.9          | 44.3   | 51.6 | 79.0           | 78.8        | 30.4    | 48.5    | -                      | 101%                      |
| ck200                         | 80.3  | 57.1     | 60.1  | 78.4   | 59.0    | 65.8   | 51.7   | 60.0   | 59.2          | 41.5   | 52.5 | 75.3           | 78.8        | 30.1    | 48.5    | -                      | 106%                      |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 몰아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. ̄s = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 3-1. 5-dom MOPD, uniform merge (0.2 ×5) — 꺾적

| 모델 (ckpt)                             | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ² telecom | §(4 도메인) |
|---------------------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------|----------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>              | 67.9  | 62.1     | 60.8  | 37.5   | 25.0    | 61.2   | 53.3   | 58.3   | 57.6          | 52.1   | 30.3 | 86.0           | 78.3        | 34.0    | 51.0    | 9.6        | 0%       |
| <i>teacher med (SFT)</i>              | 79.3  | 58.4     | 52.5  | 34.6   | 21.3    | 54.2   | 46.2   | 46.2   | 48.9          | 43.3   | 47.5 | 73.3           | 78.2        | 30.6    | 49.8    | -          | 0%       |
| <i>teacher law (SFT-only)</i>         | 63.4  | 73.6     | 59.6  | 39.4   | 25.0    | 47.5   | 43.3   | 46.7   | 45.8          | 42.5   | 46.0 | 78.7           | 81.5        | 29.6    | 47.9    | -          | 14%      |
| <i>teacher fin (RL)</i>               | 68.0  | 60.4     | 75.3  | 32.9   | 24.7    | 53.8   | 45.0   | 53.8   | 50.8          | 49.0   | 16.8 | 82.0           | 78.5        | 33.9    | 52.0    | -          | 20%      |
| <i>teacher IF (RL)</i>                | 69.7  | 59.0     | 58.4  | 77.6   | 58.0    | 62.1   | 57.1   | 60.8   | 60.0          | 52.3   | 49.6 | 70.0           | 79.6        | 32.3    | 49.4    | -          | 18%      |
| merged-5teachers-uniform (init, 학습 전) | 71.9  | 66.4     | 69.7  | 51.2   | 34.7    | 60.4   | 53.8   | 60.8   | 58.3          | 1.7    | 40.3 | 57.0           | 79.8        | 32.4    | 51.0    | 0.0        | 41%      |
| ck50                                  | 71.9  | 64.5     | 73.1  | 71.5   | 55.0    | 65.8   | 57.9   | 64.2   | 62.6          | 53.6   | 45.8 | 56.7           | 79.6        | 32.2    | 49.2    | -          | 57%      |
| ck100                                 | 73.8  | 66.5     | 73.8  | 72.5   | 56.7    | 64.2   | 61.2   | 61.2   | 62.2          | 52.4   | 38.9 | 65.0           | 79.5        | 31.5    | 48.4    | -          | 68%      |
| ck150                                 | 74.0  | 68.2     | 75.5  | 77.3   | 58.0    | 66.2   | 55.8   | 59.6   | 60.6          | 55.5   | 33.1 | 73.3           | 79.5        | 31.8    | 48.5    | 14.9       | 77%      |
| ck200 (학습 중)                          | -     | -        | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -             | -      | -    | -              | -           | -       | -       | -          | -        |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 몰아옴), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 3-2. 5-dom MOPD, mix33211 merge (0.3/0.3/0.2/0.1/0.1) — 꺾적

| 모델 (ckpt)                              | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ² telecom | §(4 도메인) |
|----------------------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------|----------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>               | 67.9  | 62.1     | 60.8  | 37.5   | 25.0    | 61.2   | 53.3   | 58.3   | 57.6          | 52.1   | 30.3 | 86.0           | 78.3        | 34.0    | 51.0    | 9.6        | 0%       |
| <i>teacher med (SFT)</i>               | 79.3  | 58.4     | 52.5  | 34.6   | 21.3    | 54.2   | 46.2   | 46.2   | 48.9          | 43.3   | 47.5 | 73.3           | 78.2        | 30.6    | 49.8    | -          | 0%       |
| <i>teacher law (SFT-only)</i>          | 63.4  | 73.6     | 59.6  | 39.4   | 25.0    | 47.5   | 43.3   | 46.7   | 45.8          | 42.5   | 46.0 | 78.7           | 81.5        | 29.6    | 47.9    | -          | 14%      |
| <i>teacher fin (RL)</i>                | 68.0  | 60.4     | 75.3  | 32.9   | 24.7    | 53.8   | 45.0   | 53.8   | 50.8          | 49.0   | 16.8 | 82.0           | 78.5        | 33.9    | 52.0    | -          | 20%      |
| <i>teacher IF (RL)</i>                 | 69.7  | 59.0     | 58.4  | 77.6   | 58.0    | 62.1   | 57.1   | 60.8   | 60.0          | 52.3   | 49.6 | 70.0           | 79.6        | 32.3    | 49.4    | -          | 18%      |
| merged-5teachers-mix33211 (init, 학습 전) | 74.4  | 65.7     | 65.7  | 46.2   | 27.0    | 63.3   | 49.6   | 59.6   | 57.5          | 17.9   | 43.6 | 60.7           | 79.9        | 33.0    | 51.1    | 0.0        | 34%      |
| ck50                                   | 74.7  | 66.0     | 72.4  | 66.5   | 50.0    | 65.4   | 53.8   | 57.5   | 58.9          | 51.0   | 45.5 | 46.3           | 79.6        | 31.8    | 49.1    | -          | 62%      |
| ck100                                  | 75.3  | 67.3     | 74.4  | 69.1   | 53.3    | 64.2   | 57.5   | 60.4   | 60.7          | 50.1   | 38.4 | 53.0           | 79.5        | 31.2    | 48.5    | -          | 71%      |
| ck150                                  | 75.8  | 67.7     | 72.9  | 68.2   | 57.3    | 64.6   | 55.4   | 60.8   | 60.3          | 50.6   | 36.0 | 42.3           | 79.3        | 31.2    | 48.7    | 15.8       | 72%      |
| ck200 (학습 중)                           | -     | -        | -     | -      | -       | -      | -      | -      | -             | -      | -    | -              | -           | -       | -       | -          | -        |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 몰아옴), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 3-3. 5-dom MOPD, non-simplex ns55322 task-vector init (0.5/0.5/0.3/0.2/0.2) — 꺾적

| 모델 (ckpt)                             | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ² telecom | §(4 도메인) |
|---------------------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------|----------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>              | 67.9  | 62.1     | 60.8  | 37.5   | 25.0    | 61.2   | 53.3   | 58.3   | 57.6          | 52.1   | 30.3 | 86.0           | 78.3        | 34.0    | 51.0    | 9.6        | 0%       |
| <i>teacher med (SFT)</i>              | 79.3  | 58.4     | 52.5  | 34.6   | 21.3    | 54.2   | 46.2   | 46.2   | 48.9          | 43.3   | 47.5 | 73.3           | 78.2        | 30.6    | 49.8    | -          | 0%       |
| <i>teacher law (SFT-only)</i>         | 63.4  | 73.6     | 59.6  | 39.4   | 25.0    | 47.5   | 43.3   | 46.7   | 45.8          | 42.5   | 46.0 | 78.7           | 81.5        | 29.6    | 47.9    | -          | 14%      |
| <i>teacher fin (RL)</i>               | 68.0  | 60.4     | 75.3  | 32.9   | 24.7    | 53.8   | 45.0   | 53.8   | 50.8          | 49.0   | 16.8 | 82.0           | 78.5        | 33.9    | 52.0    | -          | 20%      |
| <i>teacher IF (RL)</i>                | 69.7  | 59.0     | 58.4  | 77.6   | 58.0    | 62.1   | 57.1   | 60.8   | 60.0          | 52.3   | 49.6 | 70.0           | 79.6        | 32.3    | 49.4    | -          | 18%      |
| merged-5teachers-ns55322 (init, 학습 전) | 74.8  | 66.7     | 68.8  | 51.6   | 34.3    | 52.5   | 43.3   | 46.2   | 47.4          | 41.1   | 46.0 | 48.7           | 79.6        | 32.7    | 51.3    | 9.6        | 47%      |
| ck50                                  | 77.5  | 67.7     | 74.1  | 71.3   | 58.3    | 62.1   | 50.4   | 54.6   | 55.7          | 14.5   | 48.7 | 53.7           | 78.9        | 31.9    | 49.8    | -          | 79%      |
| ck100                                 | 77.3  | 69.2     | 72.5  | 72.1   | 56.3    | 64.6   | 55.8   | 59.2   | 59.9          | 50.0   | 48.7 | 55.0           | 79.2        | 32.2    | 49.7    | -          | 79%      |

| 모델 (ckpt) | MedQA | CaseHOLD | FinQA | IFEval | IFBench | AIME24 | AIME25 | AIME26 | math(AIME 평균) | LCB v6 | GPQA | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1 | TQA MC2 | τ² telecom | §(4 도메인) |
|-----------|-------|----------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------|--------|------|----------------|-------------|---------|---------|------------|----------|
| ck150     | 78.8  | 70.3     | 75.6  | 72.3   | 55.0    | 63.3   | 53.3   | 57.5   | 58.1          | 51.7   | 45.1 | 54.0           | 79.1        | 32.9    | 49.8    | 13.2       | 89%      |
| ck200     | 76.9  | 69.5     | 73.1  | 62.5   | 54.3    | 60.8   | 50.8   | 57.5   | 56.4          | 51.9   | 44.2 | 49.7           | 79.3        | 32.2    | 49.8    | 15.8       | 76%      |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 롤아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 3-4. 5-dom MOPD, base init — 꺾적 (init = base 행과 동일)

| 모델 (ckpt)                     | MedQA       | CaseHOLD    | FinQA       | IFEval      | IFBench     | AIME24      | AIME25      | AIME26      | math(AIME 평균) | LCB v6      | GPQA        | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1     | TQA MC2     | τ² telecom | §(4 도메인)   |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>      | <i>67.9</i> | <i>62.1</i> | <i>60.8</i> | <i>37.5</i> | <i>25.0</i> | <i>61.2</i> | <i>53.3</i> | <i>58.3</i> | <i>57.6</i>   | <i>52.1</i> | <i>30.3</i> | <i>86.0</i>    | <i>78.3</i> | <i>34.0</i> | <i>51.0</i> | <i>9.6</i> | <i>0%</i>  |
| <i>teacher med (SFT)</i>      | <i>79.3</i> | <i>58.4</i> | <i>52.5</i> | <i>34.6</i> | <i>21.3</i> | <i>54.2</i> | <i>46.2</i> | <i>46.2</i> | <i>48.9</i>   | <i>43.3</i> | <i>47.5</i> | <i>73.3</i>    | <i>78.2</i> | <i>30.6</i> | <i>49.8</i> | -          | <i>0%</i>  |
| <i>teacher law (SFT-only)</i> | <i>63.4</i> | <i>73.6</i> | <i>59.6</i> | <i>39.4</i> | <i>25.0</i> | <i>47.5</i> | <i>43.3</i> | <i>46.7</i> | <i>45.8</i>   | <i>42.5</i> | <i>46.0</i> | <i>78.7</i>    | <i>81.5</i> | <i>29.6</i> | <i>47.9</i> | -          | <i>14%</i> |
| <i>teacher fin (RL)</i>       | <i>68.0</i> | <i>60.4</i> | <i>75.3</i> | <i>32.9</i> | <i>24.7</i> | <i>53.8</i> | <i>45.0</i> | <i>53.8</i> | <i>50.8</i>   | <i>49.0</i> | <i>16.8</i> | <i>82.0</i>    | <i>78.5</i> | <i>33.9</i> | <i>52.0</i> | -          | <i>20%</i> |
| <i>teacher IF (RL)</i>        | <i>69.7</i> | <i>59.0</i> | <i>58.4</i> | <i>77.6</i> | <i>58.0</i> | <i>62.1</i> | <i>57.1</i> | <i>60.8</i> | <i>60.0</i>   | <i>52.3</i> | <i>49.6</i> | <i>70.0</i>    | <i>79.6</i> | <i>32.3</i> | <i>49.4</i> | -          | <i>18%</i> |
| Qwen3-4B-OT3 (init = base 행)  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -             | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -          | -          |
| ck50                          | 67.9        | 58.0        | 72.4        | 67.3        | 48.3        | 60.4        | 57.9        | 60.4        | 59.6          | 53.6        | 20.6        | 78.7           | 78.7        | 32.4        | 50.1        | -          | 29%        |
| ck100                         | 70.1        | 64.4        | 73.0        | 74.5        | 57.7        | 64.6        | 58.3        | 60.4        | 61.1          | 54.3        | 30.3        | 77.7           | 79.0        | 32.4        | 50.0        | -          | 55%        |
| ck150                         | 69.7        | 66.8        | 73.8        | 76.5        | 55.7        | 61.2        | 53.3        | 59.6        | 58.1          | 54.1        | 32.2        | 76.3           | 79.2        | 32.3        | 49.6        | 9.6        | 60%        |
| ck200 (학습 중)                  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -             | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -          | -          |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 롤아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 4. tau2 single OPD (base init) — 꺾적 (tau2 telecom은 578150-578153으로 측정 중)

| 모델 (ckpt)                     | MedQA       | CaseHOLD    | FinQA       | IFEval      | IFBench     | AIME24      | AIME25      | AIME26      | math(AIME 평균) | LCB v6      | GPQA        | HarmBench ASR↓ | Sycophancy↓ | TQA MC1     | TQA MC2     | τ² telecom | §(4, 참고)   |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>      | <i>67.9</i> | <i>62.1</i> | <i>60.8</i> | <i>37.5</i> | <i>25.0</i> | <i>61.2</i> | <i>53.3</i> | <i>58.3</i> | <i>57.6</i>   | <i>52.1</i> | <i>30.3</i> | <i>86.0</i>    | <i>78.3</i> | <i>34.0</i> | <i>51.0</i> | <i>9.6</i> | <i>0%</i>  |
| <i>teacher med (SFT)</i>      | <i>79.3</i> | <i>58.4</i> | <i>52.5</i> | <i>34.6</i> | <i>21.3</i> | <i>54.2</i> | <i>46.2</i> | <i>46.2</i> | <i>48.9</i>   | <i>43.3</i> | <i>47.5</i> | <i>73.3</i>    | <i>78.2</i> | <i>30.6</i> | <i>49.8</i> | -          | <i>0%</i>  |
| <i>teacher law (SFT-only)</i> | <i>63.4</i> | <i>73.6</i> | <i>59.6</i> | <i>39.4</i> | <i>25.0</i> | <i>47.5</i> | <i>43.3</i> | <i>46.7</i> | <i>45.8</i>   | <i>42.5</i> | <i>46.0</i> | <i>78.7</i>    | <i>81.5</i> | <i>29.6</i> | <i>47.9</i> | -          | <i>14%</i> |
| <i>teacher fin (RL)</i>       | <i>68.0</i> | <i>60.4</i> | <i>75.3</i> | <i>32.9</i> | <i>24.7</i> | <i>53.8</i> | <i>45.0</i> | <i>53.8</i> | <i>50.8</i>   | <i>49.0</i> | <i>16.8</i> | <i>82.0</i>    | <i>78.5</i> | <i>33.9</i> | <i>52.0</i> | -          | <i>20%</i> |
| <i>teacher IF (RL)</i>        | <i>69.7</i> | <i>59.0</i> | <i>58.4</i> | <i>77.6</i> | <i>58.0</i> | <i>62.1</i> | <i>57.1</i> | <i>60.8</i> | <i>60.0</i>   | <i>52.3</i> | <i>49.6</i> | <i>70.0</i>    | <i>79.6</i> | <i>32.3</i> | <i>49.4</i> | -          | <i>18%</i> |
| Qwen3-4B-OT3 (init = base 행)  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -             | -           | -           | -              | -           | -           | -           | -          | -          |
| ck50                          | 69.6        | 60.0        | 61.6        | 41.0        | 26.7        | 61.7        | 48.3        | 58.3        | 56.1          | 49.3        | 31.3        | 79.3           | 78.2        | 34.1        | 51.7        | 0.9        | 2%         |
| ck100                         | 69.1        | 57.8        | 59.7        | 39.6        | 24.3        | 62.5        | 50.4        | 59.2        | 57.4          | 50.5        | 29.4        | 76.0           | 77.9        | 34.1        | 52.2        | 10.5       | -8%        |
| ck150                         | 68.3        | 57.8        | 58.2        | 42.7        | 24.0        | 62.9        | 56.2        | 57.5        | 58.9          | 51.2        | 24.9        | 79.0           | 77.7        | 34.8        | 52.5        | 11.4       | -12%       |
| ck200                         | 71.2        | 58.2        | 59.5        | 41.0        | 22.3        | 57.9        | 50.0        | 54.6        | 54.2          | 51.2        | 21.8        | 70.3           | 77.5        | 33.9        | 52.1        | 13.2       | -3%        |

프로토콜: 생성형 벤치 전부 T=1.0 / top\_p 1.0 / top\_k 비활성(= 학습 롤아웃), in-domain 26,624 토큰, IF·OOD 32,768; AIME avg@8, GPQA avg@4, 나머지 n=1; sycophancy·TruthfulQA는 log-prob. § = 표기된 도메인의 base→teacher 진행률 평균(IF = IFEval·IFBench 정규화 평균; base·교사는 같은 프로토콜의 t1-\* 행). ↓ = 낮을수록 좋음(평균에 넣지 않음). 3점 이내 차이는 n=1 잡음 범위. '-' = 미측정(괄호에 제출 job).

표 5. merge init-ckpt별 τ² telecom과 도구 모드 프로브 (96 tool-turn prompts; 샘플 k=4 T=1.0; P = 정답 think 블록을 prefix로 준 뒤 다음 토큰 확률, HF forward)

| 모델                                    | τ² telecom  | max_steps / too_many_errors | 샘플 tool_call 비율 | 유효 tool 비율  | P(<tool_call 정답 think) 평균 | 중앙값          | 1위 비율       | P(<think> 첫 토큰) |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <i>base Qwen3-4B-OT3</i>              | <i>9.6</i>  | <i>3 / 0</i>                | <i>0.00</i>     | <i>0.00</i> | <i>0.000</i>              | <i>0.000</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i>     |
| <i>teacher tau2 (packed32, T=1.0)</i> | <i>57.0</i> | <i>0 / 21</i>               | <i>0.90</i>     | <i>0.89</i> | <i>0.827</i>              | <i>0.957</i> | <i>0.88</i> | <i>1.00</i>     |
| <i>warm-up SFT ck540 (참조)</i>         | <i>72.8</i> | <i>0 / 1</i>                | <i>0.90</i>     | <i>0.90</i> | <i>0.848</i>              | <i>0.986</i> | <i>0.89</i> | <i>1.00</i>     |

| 모델                                                       | $\tau^2$ telecom | max_steps / too_many_errors | 샘플 tool_call 비율 | 유효 tool 비율 | P(<tool_call> 정답 think) 평균 | 중앙값   | 1위 비율 | P(<think> 첫 토큰) |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------------------|-------|-------|-----------------|
| merge uniform (tau 0.2 avg)                              | 0.0              | 1 / 0                       | 0.00            | 0.00       | 0.000                      | 0.000 | 0.00  | 0.54            |
| merge mix33211 (tau 0.3 avg)                             | 0.0              | 1 / 0                       | 0.00            | 0.00       | 0.001                      | 0.001 | 0.00  | 0.88            |
| merge ns55322 (tau tv 0.5, others .5/.3/.2/.2)           | 9.6              | 11 / 0                      | 0.00            | 0.00       | 0.009                      | 0.007 | 0.00  | 0.99            |
| merge ns82222 (tau tv 0.8, others 0.2)                   | 23.7             | 0 / 0                       | -               | -          | -                          | -     | -     | -               |
| merge ns85322 (tau tv 0.8, med .5 law .3 fin .2 if .2)   | 7.9              | 46 / 0                      | -               | -          | -                          | -     | -     | -               |
| merge tau 1.0 (others 0.2)                               | 52.6             | 0 / 0                       | 0.86            | 0.85       | 0.764                      | 0.927 | 0.84  | 1.00            |
| merge ns10-5322 (tau tv 1.0, med .5 law .3 fin .2 if .2) | 14.9             | 48 / 0                      | -               | -          | -                          | -     | -     | -               |
| merge tau 2.0 (others 0.2)                               | 4.4              | 0 / 3                       | 0.74            | 0.48       | 0.898                      | 0.983 | 0.95  | 0.72            |
| 5-dom MOPD base init ck150                               | 9.6              | 51 / 0                      | -               | -          | -                          | -     | -     | -               |
| 5-dom MOPD base init ck100 (probe)                       | -                | -                           | 0.00            | 0.00       | 0.000                      | 0.000 | 0.00  | 0.00            |
| 5-dom uniform ck200                                      | 14.9             | 2 / 0                       | 0.00            | 0.00       | 0.000                      | 0.000 | 0.00  | 1.00            |
| 5-dom mix33211 ck200                                     | 11.4             | 0 / 0                       | 0.00            | 0.00       | 0.001                      | 0.001 | 0.00  | 1.00            |
| 5-dom ns55322 ck50                                       | -                | -                           | 0.00            | 0.00       | 0.021                      | 0.018 | 0.00  | 1.00            |
| 5-dom ns55322 ck100                                      | -                | -                           | 0.01            | 0.01       | 0.109                      | 0.114 | 0.18  | 1.00            |
| 5-dom ns55322 ck150                                      | 13.2             | 1 / 0                       | -               | -          | -                          | -     | -     | -               |
| 5-dom ns55322 ck200                                      | 15.8             | 1 / 0                       | 0.21            | 0.18       | 0.508                      | 0.631 | 0.85  | 1.00            |
| tau2 single OPD (OT3) ck50                               | 0.9              | 0 / 0                       | 0.00            | 0.00       | 0.000                      | 0.000 | 0.00  | 0.00            |
| tau2 single OPD (OT3) ck200                              | 13.2             | 24 / 0                      | 0.00            | 0.00       | 0.000                      | 0.000 | 0.00  | 0.99            |

merge 행은 학습 전(init). avg = 가중 평균 merge(합 1), tv = task arithmetic(base +  $\sum w_i(\theta_i - \text{base})$ ). 프로브 프롬프트 96개는 AReal 정답 토큰이 도구 호출인 tau2 프롬프트. 유효 tool = 호출한 톨 이름이 서브도메인 스키마에 존재.